



Robotik-Profil am Joliet-Curie-Gymnasium

Oliver Nitschke, Falko Gawantka, Paul Bachmann
Hochschule Zittau/Görlitz Schuljahr 2025/26

Was wurde im ersten Teil vorgestellt?

Variablen- Zuweisungen

color = „red“

Das Zuweisen einer Variable besteht aus drei Teilen:

- Die Wahl eines Bezeichners,
- die Nutzung des Zuweisungsoperators (d.h. =)
- **und dem Wert, der zugewiesen werden soll.**

Quiz

Fragen:

- Was für Datentypen bzw. Variablentypen kennst du?
- Ist es in Python egal, was für ein Wert einem Bezeichner zugewiesen wird?
- **Kannst du auch diesen Wert [1, 12, „abc“, „!“] zuweisen?**

Gibt es Fragen vom letzten Mal?

Schleifen

- for
- while

Nutzt man in der Programmierung, um:

→ Anweisungen (z.B. `print(value)`) wiederholt auszuführen? [ja/nein]

→ um Listen oder Datenstrukturen durchzugehen? [ja/nein]

→ **endlose Schleifen stellen dabei gar kein Problem dar.** [ja/nein]

Schleifen

- **for**
- **while**

Beispiel:

```
for i in range(0, 5):  
    print(„Test“)
```

Was macht diese for-Schleife?

Erklärung:

- **i** → Laufvariable
- **in** → Teil der Syntax einer Schleife, verbindet Laufvariable und iterierbares Objekt
- **range(0,5)** → erzeugt ein iterierbares Objekt, ähnlich einer Liste mit den Zahlen 0-4

Schleifen

- for
- while

Beispiel:

```
limit = 5
```

```
i = 0
```

```
while i < limit:
```

```
    print(„Test“)
```

```
    i = i + 1
```

Was macht diese while-Schleife?

Erklärung:

- **i** → Laufvariable
- **<** → Vergleichsoperator, der prüft, dass ein gegebener Wert links kleiner ist als rechts (Verwendung wie in Mathe)
- **limit** → ist eine ganze Zahl, die darstellt wie oft etwas ausgeführt werden soll

Gibt es Fragen zum Verständnis?

Stell dir folgendes Szenario vor.

if



elif



else



Alltags-Vergleich:

Wenn es regnet:

dann nehme ich den Schirm

wenn es sonnig ist:

dann nehme ich die Sonnenbrille

sonst:

dann benötige ich nichts.

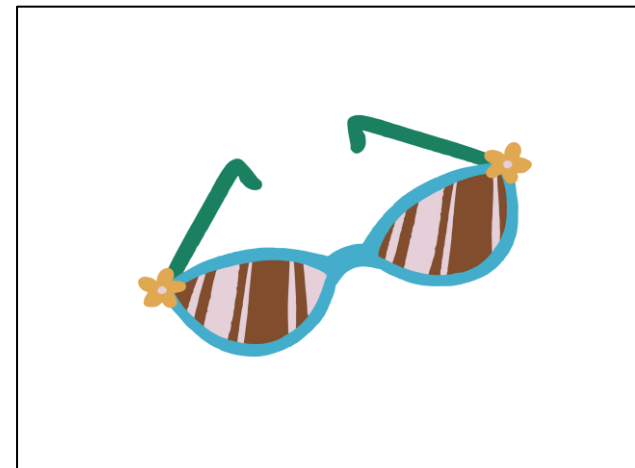
Erklärung:

- Wenn impliziert, dass etwas wahr sein kann oder nicht.
- Der dann-Fall tritt ein, wenn die obige Behauptung wahr ist.
- Die Folge von Bedingungen wird von oben nach unten gelesen.

if



elif



else

**wetter = "regen"**

```
if wetter == "regen":  
    print("Nimm den Regenschirm mit.")  
elif wetter == "sonne":  
    print("Setz die Sonnenbrille auf.")  
else:  
    print("Du brauchst nichts, geh einfach raus.")
```


Gibt es Fragen zum Verständnis?

Stell dir
folgendes
Szenario vor:

Du willst
einen **Kuchen**
backen.

Rezept (großes Ziel):

Abmessen:

Margarine, Zucker, Eier,
Backpulver, Äpfel usw.

Vorverarbeitung der Zutaten:

Schälen, Schneiden etc.

Vermengen der Zutaten:

Nimm die Margarine, den Zucker
und die Eier und vermenge diese

...

Das Abmessen ist:

- eine **übergeordnete Aufgabe**, die aus mehreren **Schritten** besteht.
- wiederum Teil einer **größeren Aufgabe** (das Kuchenbacken).
- wird Folge von Anweisungen dargestellt und von oben nach unten gelesen.

Funktionen fassen bestimmte Anweisungen sinnvoll zusammen

Stell dir
folgendes
Szenario vor:

Wir sehen uns
den **Prozess**
des **Abmessens**
genauer an.

Rezept (einzelne Schritte):

1. Abmessen der Margarine
 - Nimm die Margarine,
 - wiege sie,
 - gib sie in ein Gefäß
2. Abmessen des Zuckers,
 - Nimm den Zucker,
 - wiege ihn,
 - gib ihn in ein Gefäß
3. ...
4. Verrühren der Margarine, des Zuckers und der Eier

...

Funktion = **Sammlung von Arbeitsschritten**

Mess-Prozess für X:

[Schritt 1]

Nimm das
Nahrungsmittel → X
aus der Verpackung

[Schritt 2]

X → Messbecher oder eine
Waage, bis gewünschte Menge
erreicht ist

[Schritt 3] aufräumen +
Weitergabe an Gefäß

Stell dir
folgendes
Szenario vor:

Jetzt kann man
die
Arbeitsschritte
wie folgt
definieren

Rezept (einzelne Schritte):

Rezept:

1. Abmessen(„Margarine“, 500)
2. Abmessen(„Zucker“, 50)
3. Abmessen(„Äpfel“, 3)
- ...
5. Verrühren der Margarine, des Zuckers und der Eier

...

Fragen:

Was könnte man noch vereinfachen?

Womit könnte man das wiederholte Aufrufen vereinfachen?

Funktion:

Beispiel:

```
my_name = "Lea"

def greet_me(name: str) -> None:
    print("Hello ", name)

my_name = "Peter"

for i in range(0,4):
    greet_me(my_name)
```

Fragen:

Welcher Name steht nach der **ersten** Zuweisung in **my_name**?

Welcher Name steht nach der **zweiten** Zuweisung in **my_name**?

Was zeigt **greet_me(my_name)** an?

Gibt es Fragen zum Verständnis?

Anmerkungen?
Wünsche?

M.Sc. Falko Gawantka
Falko.Gawantka@hszg.de

Quellen

- [1] <https://www.learnpython.org/>
- [2] <https://www.w3schools.com/python/>
- [3] https://www.youtube.com/watch?v=RGOWYa1BC1k&ab_channel=IngoJanssen
- [4] https://www.python-kurs.eu/bedingte_anweisungen.php

M.Sc. Falko Gawantka Falko.Gawantka@hszg.de

M.Sc. Paul Bachmann Paul.Bachmann@hszg.de

Dipl.-Inf. (FH) Oliver Nitschke Oliver.Nitschke@hszg.de